

# MIKU INN

Hotel Boutique · Guatemala City

## Informe de Pruebas Unitarias

Validacion de calidad del sistema de reservaciones

---

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Fecha       | 09 de abril de 2026                     |
| Tecnologias | JUnit 5 · Mockito 5 · Java 21           |
| Modulo      | Cadena de Hoteles — Microservicio Hotel |

## 1. Resumen Ejecutivo

Se ejecutaron la totalidad de las pruebas unitarias del microservicio Hotel de la Cadena Miku Inn. Los resultados confirman que el sistema cumple con los criterios de calidad establecidos: los 249 tests pasaron sin errores, cubriendo los caminos exitosos (flujo normal) y los caminos de error (validaciones y excepciones) de cada componente.

|               |               |                |                  |                |
|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| 249           | 249           | 0              | 35               | 54.504 s       |
| Tests totales | Tests pasaron | Tests fallaron | Archivos de test | Duracion total |

Los 249 tests se distribuyen en 35 archivos: 28 suites de servicios (logica de negocio) y 7 suites de helpers (utilidades como generacion de PDF, envio de correo, hash de contraseñas y JWT). Ningun test fue omitido ni marcado como ignorado.

## 2. Metodologia

### 2.1 Que son las pruebas unitarias?

Una prueba unitaria verifica que una unidad pequena de codigo (una funcion o metodo) se comporta exactamente como se espera, de forma aislada del resto del sistema. En lugar de probar toda la aplicacion de punta a punta, se prueba cada pieza por separado, lo que hace mas facil encontrar errores y mas rapido ejecutar las verificaciones.

### 2.2 JUnit 5 y Mockito

Este proyecto usa dos herramientas estandar de la industria para testing en Java:

- **JUnit 5:** Framework de pruebas de Java. Permite definir metodos de test con `@Test`, agruparlos en clases y ejecutarlos automaticamente, reportando que paso y que fallo.
- **Mockito 5:** Libreria de simulacion. Permite crear objetos falsos (mocks) que imitan el comportamiento de dependencias externas como la base de datos, sin necesidad de conectarse realmente.

### 2.3 Por que mocks en lugar de base de datos real?

Conectarse a una base de datos real requiere conexion activa, puede modificar datos reales, tarda mas y hace que un test falle por razones externas al codigo. Con mocks se indica exactamente que debe devolver cada consulta, haciendo las pruebas rapidas, predecibles y repetibles en cualquier maquina.

### 2.4 Strict Stubs: garantia de calidad

Todos los tests usan `@ExtendWith(MockitoExtension.class)` que activa Strict Stubs: si un test configura un mock pero ese valor nunca se usa, Mockito falla el test automaticamente. Esto garantiza que cada stub es ejercido por el codigo real bajo prueba.

## 3. Resultados por Suite de Tests

A continuacion se listan todos los tests de cada suite con una explicacion de que comportamiento del sistema verifica cada uno. Los tests estan organizados por archivo (suite) en el mismo orden en que aparecen en el codigo fuente.

## AdminReservacionServiceTest [Servicio • 7 tests]

| Nombre del test                                                       | Que verifica                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| listarTodas_repositorioRetornaLista_devuelveMismaLista                | El admin puede obtener todas las reservaciones del sistema; el servicio devuelve exactamente la lista provista por el repositorio. |
| listarTodas_repositorioRetornaListaVacía_devuelveListaVacía           | Cuando no hay reservaciones en el sistema, el servicio retorna lista vacía en lugar de null o error.                               |
| cancelarReservacion_reservacionNoExiste_lanzaIllegalArgumentException | Cancelar una reservacion con ID inexistente lanza error indicando el numero de reservacion no encontrado.                          |
| cancelarReservacion_estadoPendiente_ejecutaCancelacion                | Una reservacion en estado Pendiente puede ser cancelada exitosamente por el administrador.                                         |
| cancelarReservacion_estadoConfirmada_ejecutaCancelacion               | Una reservacion en estado Confirmada tambien puede ser cancelada por el administrador.                                             |
| cancelarReservacion_estadoCancelada_lanzaIllegalArgumentException     | Una reservacion ya cancelada no puede volver a cancelarse; el sistema lo rechaza indicando el estado actual.                       |
| cancelarReservacion_estadoExpirada_lanzaIllegalArgumentException      | Una reservacion expirada no puede cancelarse; el sistema indica que el estado actual es Expirada.                                  |

## AgenciaServiceTest [Servicio • 11 tests]

| Nombre del test                                              | Que verifica                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| listarPorUsuario_conUsuarioValido_retornaListaDelRepo        | Obtener agencias de un usuario con agencias registradas retorna la lista correctamente desde el repositorio. |
| listarPorUsuario_sinAgencias_retornaListaVacía               | Un usuario sin agencias asociadas obtiene lista vacía sin error.                                             |
| crear_conRequestValido_retornaAgenciaCreadaDelRepo           | Crear una agencia con datos validos retorna el DTO de la agencia recién creada.                              |
| cambiarEstado_estadoActivo_invocaRepoConParametrosCorrectos  | Cambiar estado de agencia a Activo (1) delega la operacion al repositorio con los parametros indicados.      |
| cambiarEstado_estadoCerrado_invocaRepoConParametrosCorrectos | Cambiar estado de agencia a Cerrado (2) delega correctamente al repositorio.                                 |
| cambiarEstado_estadoInvalido_lanzaIllegalArgumentException   | Un estado distinto de 1 o 2 es rechazado con error indicando los valores validos.                            |
| cambiarEstado_estadoCero_lanzaIllegalArgumentException       | El estado 0 tampoco es valido; el sistema lanza error de argumento invalido.                                 |
| eliminar_conParametrosValidos_delegaAlRepo                   | Eliminar una agencia delega la operacion al repositorio con el ID correcto.                                  |
| listarTodas_retornaListaCompleta                             | Listar todas las agencias retorna la lista completa del sistema.                                             |
| listarTodas_sinAgencias_retornaListaVacía                    | Cuando no hay agencias registradas, el servicio retorna lista vacía sin error.                               |
| editar_conRequestValido_delegaAlRepo                         | Editar una agencia delega la operacion al repositorio pasando el ID y los nuevos datos correctamente.        |

## AdminBusquedaServiceTest [Servicio • 11 tests]

| Nombre del test                                        | Que verifica                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| listar_sinFiltros_retornaMapaConBusquedasYTotal        | Listar busquedas sin filtros retorna un mapa con la lista de busquedas y el total de registros.       |
| listar_conTipoWeb_pasaTipoBusquedaId1                  | Filtrar por tipo 'web' convierte ese texto al ID 1 antes de consultar el repositorio.                 |
| listar_conTipoRest_pasaTipoBusquedaId2                 | Filtrar por tipo 'rest' convierte ese texto al ID 2 para la consulta al repositorio.                  |
| listar_conTipoTodos_pasaTipoBusquedaIdNull             | El tipo 'todos' envia null al repositorio para no aplicar ningun filtro de tipo.                      |
| listar_conFechasValidas_parseaCorrectamenteLasFechas   | Fechas en formato yyyy-MM-dd son convertidas a objetos Date correctamente antes de filtrar.           |
| listar_conFechasInvalidas_trataNullLasFechas           | Si las fechas tienen formato invalido, el servicio las trata como null en vez de lanzar excepcion.    |
| listar_pagina3ConPorPagina5_calculaOffsetCorrecto      | La paginacion calcula el offset correctamente: pagina 3 con 5 registros por pagina produce offset 10. |
| resumen_llamadoNormal_retornaMapaConTodasLasClaves     | El resumen del dashboard incluye las claves totalWeb, totalRest, busquedasPorDia y topDestinos.       |
| resumen_llamadoNormal_invocaRepoConArgumentosCorrectos | El resumen llama al repositorio con los argumentos correctos para obtener cada metrica.               |
| exportar_conFiltros_invocaRepoExportarYEnviaCorreo     | Exportar con filtros llama al repositorio de exportacion y el correo se envia sin excepcion.          |
| exportar_sinFiltros_invocaRepoExportarConNulls         | Exportar sin filtros pasa nulls al repositorio y el correo tambien se envia correctamente.            |

## AuthServiceTest [Servicio • 3 tests]

| Nombre del test                                                     | Que verifica                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| login_usuarioNoExiste_lanzaCredencialesInvalidasException           | Si el usuario no existe en el sistema, el login falla con CredencialesInvalidasException.                           |
| login_contrasenaIncorrecta_lanzaCredencialesInvalidasException      | Si la contrasena no coincide con el hash BCrypt almacenado, el login falla con excepcion de credenciales invalidas. |
| login_credencialesCorrectas_retornaLoginResultadoConTokenYRespuesta | Con usuario y contrasena correctos, el login retorna un token JWT valido y un DTO con datos del usuario.            |

## BusquedaAgenciaServiceTest [Servicio • 8 tests]

| Nombre del test                                         | Que verifica                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| buscar_sinAgenciaActiva_lanzaIllegalArgumentException   | Si el usuario no tiene agencia activa asociada, la busqueda falla antes de consultar hoteles. |
| buscar_ciudadNoEncontrada_lanzaIllegalArgumentException | Si la ciudad/pais ingresados no existen en el sistema, la busqueda lanza error descriptivo.   |

|                                                                 |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| buscar_parametrosValidos_retornaListaDeHoteles                  | Con agencia activa y ciudad valida, la busqueda retorna la lista de hoteles disponibles.            |
| buscar_parametrosValidos_guardaBusquedaEnRepo                   | Una busqueda valida registra la actividad en el repositorio con los datos correctos del usuario.    |
| buscarPorToken_tokenInvalido_lanzaIllegalArgumentException      | Un token de agencia invalido o desconocido provoca error antes de consultar hoteles.                |
| buscarPorToken_ciudadNoEncontrada_lanzaIllegalArgumentException | Con token valido pero ciudad inexistente, la busqueda por token lanza error descriptivo.            |
| buscarPorToken_parametrosValidos_retornaListaDeHoteles          | Con token valido y ciudad existente, la busqueda por token retorna la lista de hoteles.             |
| buscarPorToken_parametrosValidos_guardaBusquedaSinUsuario       | La busqueda por token registra la actividad sin asociar un usuarioId (busqueda externa de agencia). |

## BusquedaServiceTest *[Servicio • 6 tests]*

| Nombre del test                                         | Que verifica                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| buscar_ciudadNoEncontrada_lanzaIllegalArgumentException | Si la ciudad no existe en el sistema, la busqueda lanza error con mensaje descriptivo.                     |
| buscar_ciudadNoEncontrada_noInvocaBuscarHoteles         | Cuando la ciudad no existe, el sistema no intenta buscar hoteles ni guardar la busqueda.                   |
| buscar_ciudadEncontrada_retornaListaDeHoteles           | Con ciudad valida, la busqueda retorna la lista de hoteles en esa ciudad.                                  |
| buscar_conUsuarioAutenticado_guardaBusquedaConUsuarioId | Una busqueda de usuario autenticado registra el usuarioId en el historial de busquedas.                    |
| buscar_sinUsuario_guardaBusquedaConUsuarioIdNull        | Una busqueda anonima (sin login) se registra con usuarioId null.                                           |
| buscar_ciudadEncontradaConHoteles_retornaListaNoVacía   | Con hoteles disponibles en la ciudad, la busqueda retorna la lista con imagenes y amenidades enriquecidas. |

## CancelacionServiceTest *[Servicio • 17 tests]*

| Nombre del test                                                      | Que verifica                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cancelarReservacion_reservacionNula_lanzaIllegalArgumentException    | Si la reservacion no existe o no pertenece al usuario, la cancelacion lanza error.                 |
| cancelarReservacion_estadoNoPermite_lanzaIllegalArgumentException    | Solo estados Pendiente y Confirmado permiten cancelacion; estados como Completada son rechazados.  |
| cancelarReservacion_sinHabitaciones_lanzaIllegalArgumentException    | Si la reservacion no tiene habitaciones asociadas, la cancelacion no puede procesarse.             |
| cancelarReservacion_menosDe24Horas_lanzaIllegalArgumentException     | No se puede cancelar una reservacion confirmada con menos de 24 horas antes del check-in.          |
| cancelarReservacion_estadoPendienteCheckInPasado_cancelaExitosamente | Una reservacion Pendiente puede cancelarse sin restriccion de tiempo, incluso con check-in pasado. |

|                                                                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cancelarReservacion_estadoConfirmadoFuturoLejano_cancelaExitosamente</b>     | Con check-in a mas de 24 horas, una reservacion confirmada se cancela exitosamente.              |
| <b>puedeCancelar_reservacionNula_retornaFalso</b>                               | Si la reservacion no existe para esa agencia, puedeCancelar retorna false con razon explicativa. |
| <b>puedeCancelar_estadoNoPermite_retornaFalso</b>                               | Un estado que no permite cancelacion (ej. Completada) hace que puedeCancelar retorne false.      |
| <b>puedeCancelar_estadoPendiente_retornaVerdadero</b>                           | Una reservacion Pendiente siempre puede cancelarse; puedeCancelar retorna true.                  |
| <b>puedeCancelar_confirmadaSinHabitaciones_retornaFalso</b>                     | Sin habitaciones asociadas no se puede determinar el check-in, por lo que retorna false.         |
| <b>puedeCancelar_confirmadaMenosDe24Horas_retornaFalso</b>                      | Check-in en menos de 24 horas hace que puedeCancelar retorne false con razon clara.              |
| <b>puedeCancelar_confirmadaFuturoLejano_retornaVerdadero</b>                    | Con check-in lejano, puedeCancelar retorna true indicando cuantos dias faltan para cancelar.     |
| <b>cancelarReservacionAgencia_reservacionNula_lanzaIllegalArgumentException</b> | Cancelar una reservacion que no pertenece a la agencia lanza error explicativo.                  |
| <b>cancelarReservacionAgencia_estadoNoPermite_lanzaIllegalArgumentException</b> | Una reservacion en estado Cancelada no puede volver a cancelarse desde la agencia.               |
| <b>cancelarReservacionAgencia_sinHabitaciones_lanzaIllegalArgumentException</b> | Sin habitaciones asociadas, la cancelacion de agencia no puede procesarse.                       |
| <b>cancelarReservacionAgencia_menosDe24Horas_lanzaIllegalArgumentException</b>  | Tampoco la agencia puede cancelar con menos de 24 horas de anticipacion al check-in.             |
| <b>cancelarReservacionAgencia_valida_cancelaExitosamente</b>                    | Con todos los criterios cumplidos, la agencia puede cancelar la reservacion exitosamente.        |

## ComentarioServiceTest [Servicio • 14 tests]

| Nombre del test                                                                     | Que verifica                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>agregarComentario_contenidoNulo_lanzaIllegalArgumentException</b>                | No se puede agregar un comentario con contenido null; el sistema lo rechaza.              |
| <b>agregarComentario_contenidoBlanco_lanzaIllegalArgumentException</b>              | No se puede agregar un comentario con contenido vacio o solo espacios en blanco.          |
| <b>agregarComentario_contenidoSuperaLimite_lanzaIllegalArgumentException</b>        | Un comentario mayor a 500 caracteres es rechazado por el sistema.                         |
| <b>agregarComentario_respuestaConResena_lanzaIllegalArgumentException</b>           | Las respuestas a comentarios no pueden incluir una resena de estrellas.                   |
| <b>agregarComentario_comentarioPrincipalSinResena_lanzaIllegalArgumentException</b> | Un comentario principal de hotel requiere obligatoriamente una resena de 1 a 5 estrellas. |
| <b>agregarComentario_resenaMenorACero_lanzaIllegalArgumentException</b>             | Una resena de 0 estrellas es invalida; el sistema requiere entre 1 y 5.                   |

|                                                                       |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| agregarComentario_resenaMayorACinco_lanzaIllegalArgumentException     | Una resena de 6 estrellas tambien es invalida; el maximo permitido es 5.                    |
| agregarComentario_yaExisteResenaEnHotel_lanzaIllegalArgumentException | Un usuario no puede tener dos comentarios con resena en el mismo hotel.                     |
| agregarComentario_comentarioPrincipalValido_retornaComentario         | Un comentario valido con resena se crea exitosamente y actualiza el rating del hotel.       |
| agregarComentario_respuestaValida_noActualizaRating                   | Una respuesta a otro comentario se crea exitosamente pero NO actualiza el rating del hotel. |
| obtenerComentariosPorUsuario_usuarioConComentarios_retornaLista       | Obtener comentarios de un usuario que tiene comentarios retorna la lista correctamente.     |
| obtenerComentariosPorUsuario_usuarioSinComentarios_retornaListaVacia  | Un usuario sin comentarios retorna lista vacia sin error.                                   |
| obtenerComentariosPorHotel_hotelConComentarios_retornaLista           | Obtener comentarios de un hotel con resenas retorna la lista correspondiente.               |
| obtenerComentariosPorHotel_hotelSinComentarios_retornaListaVacia      | Un hotel sin comentarios retorna lista vacia sin error.                                     |

### DestinosServiceTest *[Servicio • 4 tests]*

| Nombre del test                                                     | Que verifica                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obtenerDestinos_unHotelConImagenes_retornaListaConImagenesAsignadas | Un hotel en el sistema obtiene sus IDs de imagenes correctamente asignados al DTO de resultado. |
| obtenerDestinos_sinHoteles_retornaListaVacia                        | Si no hay hoteles registrados, el servicio retorna lista vacia sin consultar imagenes.          |
| obtenerDestinos_variosHoteles_asignaImagenesAcadaUno                | Con multiples hoteles, cada uno recibe sus propias imagenes de forma independiente.             |
| obtenerDestinos_hotelSinImagenes_asignaListaVacia                   | Un hotel sin imagenes registradas recibe lista vacia de imagenes (no null).                     |

### DownsServiceTest *[Servicio • 18 tests]*

| Nombre del test                                              | Que verifica                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| agregarDown_valorInvalido_lanzaIllegalArgumentException      | Solo se permiten valores 1 (positivo) o -1 (negativo); el valor 0 es rechazado con error.   |
| agregarDown_valorDos_lanzaIllegalArgumentException           | El valor 2 tampoco es valido; unicamente se aceptan 1 o -1 para los votos.                  |
| agregarDown_comentarioNoExiste_lanzaIllegalArgumentException | No se puede votar en un comentario que no existe en el sistema.                             |
| agregarDown_yaExisteDown_lanzaIllegalArgumentException       | Si el usuario ya tiene un voto en ese comentario, debe usar actualizar en vez de agregar.   |
| agregarDown_valido_insertaYActualizaContador                 | Un voto positivo valido se inserta y el contador del comentario se actualiza correctamente. |

|                                                                          |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>agregarDown_valorNegativo_insertaYActualizaContador</b>               | Un voto negativo valido tambien se inserta y actualiza el contador del comentario.                        |
| <b>eliminarDown_noExisteDown_lanzaIllegalArgumentException</b>           | No se puede eliminar un voto que el usuario no tiene en ese comentario.                                   |
| <b>eliminarDown_downExistente_actualizaContadorYElimina</b>              | Eliminar un voto existente descuenta su valor del contador y lo elimina de la base de datos.              |
| <b>eliminarDown_downNegativoExistente_actualizaContadorConPositivo</b>   | Eliminar un voto negativo suma su inverso al contador (neutraliza el efecto anterior).                    |
| <b>actualizarDown_valorInvalido_lanzaIllegalArgumentException</b>        | Actualizar un voto a un valor distinto de 1 o -1 lanza error de argumento invalido.                       |
| <b>actualizarDown_noExisteDown_lanzaIllegalArgumentException</b>         | No se puede actualizar un voto si el usuario no tiene ninguno en ese comentario.                          |
| <b>actualizarDown_mismoValor_lanzaIllegalArgumentException</b>           | Actualizar un voto al mismo valor que ya tiene es rechazado por innecesario.                              |
| <b>actualizarDown_valorDistinto_eliminaElInsertaNuevoDown</b>            | Cambiar de positivo a negativo actualiza el contador dos veces (deshace y aplica) y reemplaza el voto.    |
| <b>actualizarDown_deNegativoAPositivo_reemplazaDownCorrectamente</b>     | Cambiar de negativo a positivo tambien actualiza el contador dos veces y reemplaza el voto correctamente. |
| <b>obtenerDownsDeUsuario_usuarioConDowns_retornaLista</b>                | Obtener los votos de un usuario con votos activos retorna la lista correctamente.                         |
| <b>obtenerDownsDeUsuario_usuarioSinDowns_retornaListaVacía</b>           | Un usuario sin votos retorna lista vacía sin error.                                                       |
| <b>obtenerDownsDeUsuarioPorHotel_usuarioConDownsEnHotel_retornaLista</b> | Filtrar votos de un usuario por hotel retorna solo los votos registrados en ese hotel.                    |
| <b>obtenerDownsDeUsuarioPorHotel_sinDownsEnHotel_retornaListaVacía</b>   | Si el usuario no tiene votos en ese hotel, retorna lista vacía.                                           |

## EmailReservacionServiceTest *[Servicio • 5 tests]*

| Nombre del test                                                                   | Que verifica                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>enviarCorreoReservacion_noPerteneceAlUsuario_lanzaIllegalArgumentException</b> | Si la reservacion no pertenece al usuario indicado, el correo no se envia y se lanza error.       |
| <b>enviarCorreoReservacion_correoNulo_lanzaIllegalArgumentException</b>           | Si el usuario no tiene correo registrado, el sistema rechaza el envio sin continuar.              |
| <b>enviarCorreoReservacion_detalleVacios_lanzaIllegalArgumentException</b>        | Si la reservacion no tiene habitaciones detalladas, el correo no puede enviarse.                  |
| <b>enviarCorreoReservacion_datosValidos_completaSinExcepcion</b>                  | Con todos los datos validos, el correo HTML de confirmacion se construye y se envia exitosamente. |
| <b>enviarCorreoReservacion_reservacionDistintaUsuario_noConsultaCorreo</b>        | Verificar pertenencia falla antes de cualquier otra consulta; nunca se llama a obtenerDetalles.   |

## ExpiracionServiceTest *[Servicio • 7 tests]*

| Nombre del test | Que verifica |
|-----------------|--------------|
|-----------------|--------------|



|                                                                 |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>constructor_repositoryValido_noLanzaExcepcion</b>            | Crear el servicio con un repositorio valido no lanza ninguna excepcion.                                         |
| <b>iniciar_noLanzaExcepcion</b>                                 | Iniciar el scheduler de expiracion automatica de reservaciones no lanza excepcion.                              |
| <b>iniciar_llamadaMultiple_noLanzaExcepcion</b>                 | Llamar a iniciar multiples veces tampoco lanza excepcion.                                                       |
| <b>detener_noLanzaExcepcion</b>                                 | Detener el scheduler despues de haberlo iniciado no lanza excepcion.                                            |
| <b>detener_sinIniciarPreviamente_noLanzaExcepcion</b>           | Detener el scheduler sin haberlo iniciado previamente tampoco lanza excepcion.                                  |
| <b>iniciar_luegoDetener_cicloCompletoCorrecto</b>               | El ciclo completo iniciar luego detener funciona sin errores.                                                   |
| <b>expirarReservaciones_cuandoEsInvocado_llamaAlRepositorio</b> | El metodo privado expirarReservaciones (invocado via reflexion) llama al repositorio para vencer reservaciones. |

### HandshakeServiceTest *[Servicio • 3 tests]*

| Nombre del test                                                         | Que verifica                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>procesarHandshake_urlValida_retornaResponseDTONoNulo</b>             | Con URL de agencia registrada, el handshake genera y guarda tokens retornando un DTO de respuesta valido. |
| <b>procesarHandshake_urlNoRegistrada_lanzaIllegalArgumentException</b>  | Una URL de agencia no registrada en el sistema lanza error antes de guardar tokens.                       |
| <b>procesarHandshake_tokenNoGuardados_lanzaIllegalArgumentException</b> | Si el repositorio no puede guardar los tokens, el handshake falla con error explicativo.                  |

### HotelAgenciaServiceTest *[Servicio • 2 tests]*

| Nombre del test                                                                         | Que verifica                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>obtenerHotelesParaAgencia_repositorioRetornaUnElemento_retornaListaConUnElemento</b> | Cuando el repositorio tiene hoteles disponibles para agencias, el servicio retorna la lista correctamente. |
| <b>obtenerHotelesParaAgencia_repositorioRetornaListaVacia_retornaListaVacia</b>         | Cuando no hay hoteles disponibles para agencias, el servicio retorna lista vacia sin error.                |

### HotelServiceTest *[Servicio • 21 tests]*

| Nombre del test                                                 | Que verifica                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>crearAmenidad_nombreValido_retornaMapaConIdNombreMensaje</b> | Crear una amenidad con nombre valido retorna un mapa con el ID generado, el nombre y un mensaje de exito. |
| <b>crearAmenidad_nombreNulo_lanzaIllegalArgumentException</b>   | Intentar crear una amenidad con nombre null lanza error sin llamar al repositorio.                        |
| <b>crearAmenidad_nombreBlanco_lanzaIllegalArgumentException</b> | Intentar crear una amenidad con nombre en blanco (solo espacios) lanza error sin llamar al repositorio.   |

|                                                                                 |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>listarTodos_repositorioRetornaHoteles_enriqueceConHabitacionesElImagenes</b> | Al listar hoteles, el servicio enriquece cada DTO con la cantidad de habitaciones e IDs de imagenes.   |
| <b>listarTodos_repositorioRetornaListaVacia_retornaListaVacia</b>               | Si no hay hoteles registrados, el servicio retorna lista vacia sin consultar habitaciones ni imagenes. |
| <b>crearHotel_datosValidos_retornaMapaConIdMensaje</b>                          | Crear un hotel con todos los datos validos retorna el ID generado y un mensaje de exito.               |
| <b>crearHotel_nombreNulo_lanzaIllegalArgumentException</b>                      | No se puede crear un hotel sin nombre; el sistema lanza error de validacion.                           |
| <b>crearHotel_ratingFueraDeRango_lanzaIllegalArgumentException</b>              | Un rating mayor a 5 (ej. 6.0) es rechazado; el sistema indica que debe estar entre 0 y 5.              |
| <b>crearHotel_estadoInvalido_lanzaIllegalArgumentException</b>                  | Un estado diferente de 1 (Activo) o 2 (Cerrado) es rechazado por el sistema.                           |
| <b>crearHotel_ciudadNula_lanzaIllegalArgumentException</b>                      | No se puede crear un hotel sin ciudad; el sistema lanza error de validacion.                           |
| <b>crearHotel_paisNulo_lanzaIllegalArgumentException</b>                        | No se puede crear un hotel sin pais; el sistema lanza error de validacion.                             |
| <b>editarHotel_hotelExiste_invocaActualizarHotel</b>                            | Editar un hotel existente con datos validos invoca el metodo de actualizacion en el repositorio.       |
| <b>editarHotel_hotelNoExiste_lanzaIllegalArgumentException</b>                  | Intentar editar un hotel que no existe en el sistema lanza error indicando su ID.                      |
| <b>eliminarHotel_hotelExiste_invocaEliminarHotel</b>                            | Eliminar un hotel existente delega la operacion al repositorio sin lanzar excepcion.                   |
| <b>eliminarHotel_hotelNoExiste_lanzaIllegalArgumentException</b>                | Intentar eliminar un hotel inexistente lanza error indicando que no fue encontrado.                    |
| <b>listarAmenidadesHotel_hotelNoExiste_lanzaIllegalArgumentException</b>        | Solicitar amenidades de un hotel inexistente lanza error antes de consultar el repositorio.            |
| <b>listarAmenidadesHotel_hotelExiste_retornaListaDeAmenidades</b>               | Listar amenidades de un hotel existente retorna la lista con sus imagenes asignadas.                   |
| <b>crearHabitacion_datosValidos_retornaMapaConIdMensaje</b>                     | Crear una habitacion con datos validos retorna el ID generado y un mensaje de exito.                   |
| <b>crearHabitacion_hotelNoExiste_lanzaIllegalArgumentException</b>              | No se puede crear una habitacion en un hotel inexistente; el sistema lanza error.                      |
| <b>crearHabitacion_tipoHabitacionInvalido_lanzaIllegalArgumentException</b>     | Un tipo de habitacion con ID 0 o invalido es rechazado por el sistema.                                 |
| <b>crearHabitacion_estadoInvalido_lanzaIllegalArgumentException</b>             | Un estado de habitacion diferente de 1 (Activa) o 2 (Cerrada) es rechazado.                            |

## ImagenServiceTest *[Servicio • 6 tests]*

| Nombre del test                                                   | Que verifica                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>obtenerImagenHotel_imagenExiste_retornaBytesCorrectos</b>      | Obtener la imagen de un hotel existente retorna el arreglo de bytes correcto.       |
| <b>obtenerImagenHotel_imagenNoExiste_retornaNull</b>              | Solicitar la imagen de un hotel sin imagen registrada retorna null sin error.       |
| <b>obtenerImagenHabitacion_imagenExiste_retornaBytesCorrectos</b> | Obtener la imagen de una habitacion existente retorna el arreglo de bytes correcto. |

|                                                                 |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>obtenerImagenHabitacion_imagenNoExiste_retornaNull</b>       | Solicitar la imagen de una habitacion sin imagen retorna null sin error.          |
| <b>obtenerImagenAmenidad_imagenExiste_retornaBytesCorrectos</b> | Obtener la imagen de una amenidad existente retorna el arreglo de bytes correcto. |
| <b>obtenerImagenAmenidad_imagenNoExiste_retornaNull</b>         | Solicitar la imagen de una amenidad sin imagen registrada retorna null sin error. |

## PagoAgenciaServiceTest *[Servicio • 7 tests]*

| Nombre del test                                                           | Que verifica                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>procesarPago_datosValidosEstadoPendiente_retornaPagoResponseDTO</b>    | Con NIT, codigo postal y reservacion pendiente validos, el pago se procesa y retorna el DTO de factura. |
| <b>procesarPago_nitNulo_lanzaIllegalArgumentException</b>                 | Un NIT null es rechazado antes de consultar la reservacion; el sistema indica que es requerido.         |
| <b>procesarPago_nitBlanco_lanzaIllegalArgumentException</b>               | Un NIT en blanco (solo espacios) tambien es rechazado antes de consultar el repositorio.                |
| <b>procesarPago_codigoPostalNulo_lanzaIllegalArgumentException</b>        | Un codigo postal null es rechazado antes de consultar la reservacion.                                   |
| <b>procesarPago_codigoPostalBlanco_lanzaIllegalArgumentException</b>      | Un codigo postal en blanco tambien es rechazado por validacion anticipada.                              |
| <b>procesarPago_reservacionNoEncontrada_lanzaIllegalArgumentException</b> | Si la reservacion no existe o no pertenece a esa agencia, el pago es rechazado.                         |
| <b>procesarPago_estadoNoPermitePago_lanzaIllegalArgumentException</b>     | Una reservacion en estado Confirmada (ya pagada) no puede volver a pagarse; el sistema lo indica.       |

## PagoServiceTest *[Servicio • 10 tests]*

| Nombre del test                                                           | Que verifica                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>procesarPago_datosValidosEstadoPendiente_retornaPagoResponseDTO</b>    | Con datos de tarjeta validos y reservacion pendiente, el pago se procesa y retorna el DTO de factura. |
| <b>procesarPago_reservacionNoEncontrada_lanzaIllegalArgumentException</b> | Si la reservacion no existe o no pertenece al usuario, el pago es rechazado.                          |
| <b>procesarPago_estadoNoEsPendiente_lanzaIllegalArgumentException</b>     | Una reservacion en estado Confirmada no puede volver a pagarse; el sistema indica el estado actual.   |
| <b>procesarPago_numeroTarjetaInvalido_lanzaIllegalArgumentException</b>   | Un numero de tarjeta con menos de 16 digitos es rechazado por TarjetaHelper.                          |
| <b>procesarPago_nombreTitularVacio_lanzaIllegalArgumentException</b>      | Un nombre de titular en blanco es rechazado por la validacion de tarjeta.                             |
| <b>procesarPago_tarjetaVencida_lanzaIllegalArgumentException</b>          | Una tarjeta con fecha de vencimiento anterior a la fecha actual es rechazada.                         |
| <b>procesarPago_cvvInvalido_lanzaIllegalArgumentException</b>             | Un CVV con menos de 3 digitos es rechazado por la validacion de tarjeta.                              |

|                                                                                 |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>procesarPago_conTokenAlianzaValido_aplicaDescuentoYMarcaTokenUsado</code> | Con token de alianza valido, se aplica el 10% de descuento, se actualiza el total de la reservacion y sus detalles, y el token queda marcado como usado. |
| <code>procesarPago_tokenAlianzaInvalido_lanzaIllegalArgumentException</code>    | Un token de alianza invalido, ya usado o expirado lanza <code>IllegalArgumentException</code> sin confirmar la reservacion ni marcar el token.           |
| <code>procesarPago_tokenAlianzaBlanco_procesaSinDescuento</code>                | Un token en blanco se ignora; el pago se procesa sin descuento y sin consultar el repositorio de tokens de alianza.                                      |

### **PdfReservacionServiceTest** *[Servicio • 3 tests]*

| Nombre del test                                            | Que verifica                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>generarPdf_noPertenece_lanzaExcepcion</code>         | Si la reservacion no pertenece al usuario indicado, la generacion del PDF es rechazada con error.                 |
| <code>generarPdf_detalleVacios_lanzaExcepcion</code>       | Si la reservacion no tiene habitaciones detalladas, el PDF no puede generarse.                                    |
| <code>generarPdf_guardasSuperadas_invocaRepositorio</code> | Con todas las validaciones superadas, el servicio obtiene detalles y factura del repositorio para generar el PDF. |

### **ReservacionAgenciaServiceTest** *[Servicio • 9 tests]*

| Nombre del test                                                            | Que verifica                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>crearReservacion_agenciaNoActiva_lanzaExcepcion</code>               | Si la agencia no esta activa, la creacion de reservacion es rechazada antes de procesar habitaciones.       |
| <code>crearReservacion_sinHabitaciones_lanzaExcepcion</code>               | Enviar una lista de habitaciones vacia hace que la reservacion sea rechazada.                               |
| <code>crearReservacion_datosValidos_retornaResponse</code>                 | Con agencia activa y habitaciones validas, la reservacion de agencia se crea y retorna el DTO de respuesta. |
| <code>obtenerReservaciones_agenciaExistente_retornaLista</code>            | Obtener reservaciones de una agencia con historial retorna la lista correctamente.                          |
| <code>obtenerReservaciones_sinReservaciones_retornaListaVacia</code>       | Una agencia sin reservaciones registradas retorna lista vacia sin error.                                    |
| <code>expirarReservacion_reservacionInvalida_lanzaExcepcion</code>         | Expirar una reservacion que no pertenece a la agencia o no esta pendiente lanza error.                      |
| <code>expirarReservacion_reservacionValida_invocaRepositorio</code>        | Expirar una reservacion pendiente valida de la agencia invoca el metodo de expiracion en el repositorio.    |
| <code>obtenerDetalleReservacion_sinDetalles_lanzaExcepcion</code>          | Solicitar el detalle de una reservacion que no existe o no pertenece a la agencia lanza error.              |
| <code>obtenerDetalleReservacion_conDetalles_retornaListaConImagenes</code> | Con reservacion valida, el detalle se retorna con las imagenes de hotel y habitacion cargadas.              |

### **ReservacionServiceTest** *[Servicio • 6 tests]*

| Nombre del test | Que verifica |
|-----------------|--------------|
|-----------------|--------------|

|                                                                             |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>crearReservacion_habitacionesVacias_lanzaExcepcion</b>                   | Enviar una lista de habitaciones vacia hace que la reservacion sea rechazada con error.                      |
| <b>crearReservacion_habitacionesNull_lanzaExcepcion</b>                     | Enviar null como lista de habitaciones tambien lanza error de validacion.                                    |
| <b>crearReservacion_datosValidos_retornaResponse</b>                        | Con habitaciones validas y fechas futuras disponibles, la reservacion se crea y retorna el DTO de respuesta. |
| <b>crearReservacion_traslape_lanzaExcepcion</b>                             | Si la habitacion ya tiene reservacion activa en las fechas solicitadas, la nueva reservacion es rechazada.   |
| <b>obtenerReservaciones_usuarioConReservaciones_retornaListaConImagenes</b> | Obtener reservaciones de un usuario carga las imagenes de hotel y habitacion para cada detalle.              |
| <b>obtenerReservaciones_sinReservaciones_retornaListaVacía</b>              | Un usuario sin reservaciones registradas obtiene lista vacia sin error.                                      |

### SesionServiceTest *[Servicio • 4 tests]*

| Nombre del test                                      | Que verifica                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>obtenerSesion_datosValidos_retornaDtoCompleto</b> | Con usuario autenticado, obtenerSesion retorna DTO con ID, username, rolId, nombre del rol y autenticado=true. |
| <b>obtenerSesion_rolConsultado_invocaRepositorio</b> | El nombre del rol se consulta al repositorio usando el rolId; no se inventa ni hardcodea.                      |
| <b>sinSesion_siempre_retornaDtoNoAutenticado</b>     | Sin sesion activa, el DTO retornado tiene autenticado=false y no consulta el repositorio.                      |
| <b>sinSesion_siempre_retornaDtoSinDatosDeUsuario</b> | El DTO de sesion inexistente tiene usuarioId=0 y rol=null, sin datos personales.                               |

### UsuarioServiceTest *[Servicio • 12 tests]*

| Nombre del test                                          | Que verifica                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>validarDisponibilidad_todosLibres</b>                 | Cuando username, correo y pasaporte estan disponibles, todos los flags del DTO retornan false. |
| <b>validarDisponibilidad_usernameOcupado</b>             | Cuando el username ya esta registrado, el flag usernameExiste del DTO retorna true.            |
| <b>registrarUsuario_usernameDuplicado_lanzaExcepcion</b> | Si el username ya existe en el sistema, el registro lanza CamposDuplicadosException.           |
| <b>registrarUsuario_exitoso_retornaId</b>                | Un registro exitoso con todos los campos disponibles retorna el ID del nuevo usuario.          |
| <b>obtenerPerfil_noExiste_lanzaExcepcion</b>             | Solicitar el perfil de un usuario inexistente lanza RuntimeException.                          |
| <b>obtenerPerfil_existente_retornaPerfil</b>             | El perfil de un usuario existente retorna sus datos incluyendo la lista de nacionalidades.     |
| <b>cambiarTelefono_vacio_lanzaExcepcion</b>              | Actualizar el telefono con un valor en blanco es rechazado con error de validacion.            |
| <b>cambiarTelefono_valido_actualizaRepositorio</b>       | Un telefono valido se pasa directamente al repositorio para su actualizacion.                  |

|                                                              |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cambiarRol_invalido_lanzaExcepcion</b>                    | Un ID de rol que no existe en el sistema (ej. 99) es rechazado con error.                                |
| <b>cambiarRol_valido_actualizaRepositorio</b>                | Un cambio de rol con ID valido se delega al repositorio correctamente.                                   |
| <b>cambiarContrasena_contrasenaIncorrecta_lanzaExcepcion</b> | Si la contrasena actual no coincide con el hash BCrypt almacenado, lanza CredencialesInvalidasException. |
| <b>listarTodosUsuarios_retornaLista</b>                      | Listar todos los usuarios del sistema retorna la lista con datos de rol incluidos.                       |

### AuthServiceIntegrationTest *[Integracion • 4 tests]*

| Nombre del test                       | Que verifica                                                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>loginExitosoConUsername</b>        | Login exitoso con username real de Oracle: el service retorna token JWT valido y los datos del usuario correctamente. |
| <b>loginExitosoConCorreo</b>          | Login exitoso con correo electronico real de Oracle: el token se genera y el username coincide con el registrado.     |
| <b>loginFallaUsuarioInexistente</b>   | Lanza CredencialesInvalidasException cuando el identificador no existe en la tabla Usuario de Oracle.                 |
| <b>loginFallaContrasenaIncorrecta</b> | Lanza CredencialesInvalidasException cuando la contrasena no coincide con el hash BCrypt almacenado en Oracle.        |

### BusquedaServiceIntegrationTest *[Integracion • 4 tests]*

| Nombre del test                                    | Que verifica                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>busquedaConCiudadRealRetornaHoteles</b>         | Busqueda con ciudad real de Oracle retorna hoteles enriquecidos con imagenes, amenidades y tipos de habitacion inicializados. |
| <b>busquedaRegistraEventoEnOracle</b>              | Busqueda autenticada registra el evento en la tabla Busqueda de Oracle con el ID del usuario correcto.                        |
| <b>busquedaAnonimaRegistraEventoConUsuarioNull</b> | Busqueda anonima registra el evento en la tabla Busqueda de Oracle con UsuarioID null.                                        |
| <b>busquedaFallaCiudadInexistente</b>              | Lanza IllegalArgumentException con ciudad inexistente y Oracle no registra ninguna busqueda en la tabla.                      |

### CancelacionServiceIntegrationTest *[Integracion • 3 tests]*

| Nombre del test                             | Que verifica                                                                                               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cancelacionExitosaPersistidaEnOracle</b> | Cancela reservacion confirmada con check-in lejano y Oracle persiste el cambio de estado a Cancelada.      |
| <b>cancelacionFallaUsuarioIncorrecto</b>    | Lanza IllegalArgumentException con usuario incorrecto y Oracle no cambia el estado de la reservacion.      |
| <b>cancelacionFallaMenosDe24Horas</b>       | Lanza IllegalArgumentException con check-in hoy y Oracle mantiene el estado Confirmada sin modificaciones. |

### PagoServiceIntegrationTest *[Integracion • 3 tests]*

| Nombre del test                                         | Que verifica                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>pagoExitosoConfirmaReservacionYCreaFactura</code> | Pago exitoso contra Oracle: la reservacion cambia a estado Confirmada y se crea la factura en la tabla Factura.                |
| <code>pagoFallaReservacionDeOtroUsuario</code>          | Lanza <code>IllegalArgumentException</code> cuando la reservacion no pertenece al usuario y Oracle no crea ninguna factura.    |
| <code>pagoFallaCvvInvalido</code>                       | Lanza <code>IllegalArgumentException</code> con CVV invalido y Oracle mantiene la reservacion en estado Pendiente sin factura. |

## ReservacionServiceIntegrationTest *[Integracion • 3 tests]*

| Nombre del test                                   | Que verifica                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>crearReservacionExitosa</code>              | Crea reservacion real en Oracle con prefijo MIKU-, estado pendiente y total mayor a cero; el registro queda persistido. |
| <code>crearReservacionFallaSinHabitaciones</code> | Lanza <code>IllegalArgumentException</code> sin habitaciones en el request y Oracle no recibe ninguna insercion.        |
| <code>crearReservacionFallaFechaPasada</code>     | Lanza <code>IllegalArgumentException</code> con check-in en el pasado y Oracle no recibe ninguna insercion.             |

## CombinacionHelperTest *[Helper • 6 tests]*

| Nombre del test                                                    | Que verifica                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>calcular_stockVacio_retornaListaVacia</code>                 | Si no hay habitaciones disponibles en stock, el calculo retorna lista vacia sin error.                                    |
| <code>calcular_sinCombinacionesValidas_retornaVacio</code>         | Si todas las combinaciones posibles requieren mas de 3 habitaciones, retorna lista vacia.                                 |
| <code>calcular_combinacionDosHabitaciones</code>                   | Con capacidad 2 y stock de 2, la unica combinacion valida [2, 2] es encontrada correctamente.                             |
| <code>calcular_eliminaCombinacionExactaUnaHabitacion</code>        | La combinacion de una sola habitacion que cubre exactamente N personas es eliminada (ya la cubre la busqueda individual). |
| <code>calcular_retornaMaximo3Combinaciones</code>                  | El helper no retorna mas de 3 combinaciones aunque el stock genere muchas opciones posibles.                              |
| <code>calcular_conMultiplesCapacidades_retornaCombinaciones</code> | Con capacidades 2 y 1 disponibles, la combinacion [2, 1] para alojar 3 personas es encontrada.                            |

## EmailHelperTest *[Helper • 2 tests]*

| Nombre del test                                          | Que verifica                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>enviar_conDatosValidos_completaSinExcepcion</code> | Enviar un correo con destinatario, asunto y cuerpo HTML validos se completa sin lanzar excepcion (SMTP real). |
| <code>enviar_conCuerpoMinimo_completaSinExcepcion</code> | Enviar un correo con cuerpo HTML minimo tambien se completa correctamente.                                    |

## JwtHelperTest *[Helper • 12 tests]*

| Nombre del test | Que verifica |
|-----------------|--------------|
|-----------------|--------------|

|                                                          |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>generarToken_retornaTokenNoNulo</b>                   | Generar un token JWT retorna una cadena no nula y no vacia.                                   |
| <b>generarToken_tieneEstructuraJwt</b>                   | El token generado tiene exactamente 3 partes separadas por puntos (header.payload.signature). |
| <b>verificarToken_tokenValido_retornaClaims</b>          | Verificar un token valido retorna los Claims con el subject correcto (ID del usuario).        |
| <b>verificarToken_tokenInvalido_lanzaExcepcion</b>       | Un token malformado o con firma invalida lanza excepcion al verificarlo.                      |
| <b>getUsuarioId_retornaIdCorrecto</b>                    | Extraer el ID de usuario de los Claims retorna el mismo ID que se usó al generar el token.    |
| <b>getUsuarioId_idBorde_retornaIdCorrecto</b>            | El metodo funciona correctamente incluso con el valor de borde ID=1.                          |
| <b>getUsername_retornaUsernameCorrecto</b>               | Extraer el username de los Claims retorna el mismo username que se usó al generar el token.   |
| <b>getUsername_usernameDistinto_retornaValorCorrecto</b> | Con diferentes usernames, getUsername siempre retorna el valor correcto para cada token.      |
| <b>getRolId_retornaRolCorrecto</b>                       | Extraer el ID de rol de los Claims retorna el mismo rolId que se incluyo al generar el token. |
| <b>getRolId_rolDistinto_retornaValorCorrecto</b>         | Con diferentes roles, getRolId distingue y retorna el valor correcto para cada token.         |
| <b>esValido_tokenValido_retornaTrue</b>                  | Un token recién generado es reconocido como valido por esValido.                              |
| <b>esValido_tokenInvalido_retornaFalse</b>               | Un token con formato invalido es rechazado por esValido retornando false.                     |

### PasswordHelperTest *[Helper • 4 tests]*

| Nombre del test                                    | Que verifica                                                                                |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>hashear_retornaHashNoNulo</b>                   | Hashear una contraseña retorna una cadena no nula con el prefijo BCrypt '\$2a\$'.           |
| <b>hashear_resultadoDistintoCadaVez</b>            | Dos hashes del mismo texto producen valores diferentes gracias al salt aleatorio de BCrypt. |
| <b>verificar_contraseñaCorrecta_retornaTrue</b>    | Verificar la contraseña correcta contra su hash BCrypt retorna true.                        |
| <b>verificar_contraseñaIncorrecta_retornaFalse</b> | Verificar una contraseña incorrecta contra un hash BCrypt retorna false.                    |

### PdfHelperTest *[Helper • 2 tests]*

| Nombre del test                                    | Que verifica                                                                          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>generarPdfReservacion_retornaPdfNoNulo</b>      | Generar el PDF de una reservacion sin factura retorna bytes no nulos y con contenido. |
| <b>generarPdfReservacion_conFactura_retornaPdf</b> | Generar el PDF incluyendo datos de facturacion tambien retorna bytes con contenido.   |

### TarjetaHelperTest *[Helper • 9 tests]*



| Nombre del test                             | Que verifica                                                                                               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| validar_datosValidos_noLanzaExcepcion       | Una tarjeta con todos los datos validos pasa la validacion sin lanzar excepcion.                           |
| validar_numeroInvalido_lanzaExcepcion       | Un numero de tarjeta con menos de 16 digitos es rechazado con error explicativo.                           |
| validar_numeroConEspacios_esValido          | Un numero con espacios entre grupos (ej. '1234 5678 9012 3456') es valido porque los espacios se eliminan. |
| validar_titularVacio_lanzaExcepcion         | El nombre del titular en blanco es rechazado con error indicando que es requerido.                         |
| validar_titularNull_lanzaExcepcion          | El nombre del titular null tambien es rechazado con el mismo error.                                        |
| validar_tarjetaVencida_lanzaExcepcion       | Una tarjeta con fecha de vencimiento anterior a la fecha actual es rechazada.                              |
| validar_formatoFechaInvalido_lanzaExcepcion | Una fecha en formato incorrecto (no MM/YY) es rechazada por la validacion.                                 |
| validar_cvvInvalido_lanzaExcepcion          | Un CVV con menos de 3 digitos es rechazado con error.                                                      |
| validar_cvv4digitos_esValido                | Un CVV de 4 digitos (formato American Express) es aceptado como valido.                                    |

### TokenHelperTest *[Helper • 3 tests]*

| Nombre del test                              | Que verifica                                                                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| generarTokenHash_retornaCadena64Caracteres   | El token generado tiene exactamente 64 caracteres hexadecimales.                            |
| generarTokenHash_retornaSoloHexadecimal      | El token contiene unicamente digitos y letras hexadecimales en minuscula (patron [0-9a-f]). |
| generarTokenHash_dosLlamadasRetornanDistinto | Dos llamadas consecutivas producen tokens distintos gracias al uso de SecureRandom.         |

## 4. Integridad delCodigo

Un aspecto critico de cualquier suite de tests es que las pruebas sean genuinas: que realmente validen el comportamiento del codigo y no simplemente aparenten pasar.

### 4.1 Sin modificaciones al codigo de produccion

Ningun archivo dentro de src/main/ fue modificado. Las 249 pruebas validan el comportamiento real del codigo original tal como existe en produccion.

### 4.2 Garantias de calidad por prueba

- **Sin valores hardcodedos forzados:** Los resultados esperados surgen de la logica real del servicio, no de valores inventados.

- **Sin catch que tragan errores:** No existen bloques try-catch que ignoren excepciones para hacer pasar un test artificialmente.
- **Sin Strictness.LENIENT:** Cada stub configurado es efectivamente invocado por el codigo bajo prueba.
- **Sin stubs circulares:** No hay mocks que devuelvan exactamente el valor del assert sin que el servicio lo procese.
- **Cobertura de caminos de error:** Ademas del flujo normal, cada servicio tiene tests que verifican datos invalidos y casos de borde.

### 4.3 Casos tecnicos especiales

---

- **SMTP real:** EmailHelper usa credenciales reales de Gmail App Password; los tests verifican envio exitoso.
- **BCrypt real:** AuthServiceTest y UsuarioServiceTest usan PasswordHelper.hasher() real, sin MockedStatic.
- **Reflexion para metodo privado:** ExpiracionServiceTest usa Java Reflection para invocar expirarReservaciones() sin modificar produccion.
- **Fechas futuras:** Los tests de reservaciones usan fechas en 2027-2030 para superar la validacion de check-in futuro.

## 5. Conclusion

---

Las 249 pruebas unitarias del microservicio Hotel de Miku Inn pasaron satisfactoriamente en 54.504 segundos, cubriendo los 35 componentes clave del sistema. La metodologia aplicada (inyeccion de dependencias, Strict Stubs, cobertura de caminos de error y cero modificaciones al codigo de produccion) garantiza resultados que reflejan el comportamiento real del sistema. El proyecto esta en condiciones de ser entregado con confianza en la calidad del codigo probado.